

SUPERCOMPUTADOR FUGAKU

Pesquisa sobre o Sétimo colocado dos Supercomputadores em Novembro de 2025
Segundo o site do TOP500



Introdução ao Supercomputador

FUGAKU

“O supercomputador Fugaku, desenvolvido em conjunto pelo RIKEN e pela Fujitsu desde 2014, foi concluído em 9 de março de 2021. No mesmo dia, o Fugaku foi disponibilizado para uso compartilhado, proporcionando acesso a uma ampla gama de pesquisadores e usuários nas áreas acadêmica e industrial.”

Fonte: Site oficial da Fujitsu





RIKEN E Fujitsu

A parceria entre o instituto de pesquisa **RIKEN** (*empresa criadora do computador*) e a empresa de tecnologia **Fujitsu** é um dos pilares da computação de alto desempenho e quântica no Japão. Juntos, eles desenvolveram o supercomputador **Fugaku** (*anteriormente o mais rápido do mundo em primeira colocação segundo o Top500*) e estão na vanguarda da computação quântica supercondutora.

História

O projeto começou por volta de 2014, com o nome inicial de “Post-K”. Durante o desenvolvimento, houve uma decisão importante: abandonar arquiteturas tradicionais (como Intel/AMD) e usar processadores próprios baseados em ARM. O **Fugaku** foi oficialmente apresentado em 2020, instalado no Japão, na cidade de Kobe. Ele não só liderou, como dominou vários rankings ao mesmo tempo: desempenho bruto, eficiência energética e aplicações de IA.



Informações Técnicas do **Supercomputador FUGAKU**

Cérebro das operações

- Usa o processador Fujitsu A64FX
- Baseado na arquitetura ARM (*Modelo RISC*)
- Cada Processador tem 48 núcleos
- Sua frequência **por** núcleo chega á 2,2Ghz

Cérebro das operações

- Usa o processador Fujitsu A64FX
- Baseado na **arquitetura ARM** (*Modelo RISC*)
- Cada Processador tem **48** núcleos
- Sua frequência **por** núcleo chega á **2,2Ghz**

Em vez de ter **poucos** núcleos muito rápidos, ele tem **milhões** de núcleos trabalhando em **paralelo**.

Rmax

Desempenho real!

442 PetaFLOPS

Rpeak

Desempenho teórico máximo!

537 PetaFLOPS

Utilizações do Supercomputador

Ajudou contra o Covid-19

O Supercomputador **Fugaku** modelou como o **vírus se espalha** em ambientes fechados (*escritórios, trens, teatros, restaurantes*) através de conversas, tosses e espirros.

As pesquisas mostraram que máscaras de tecido e não tecidas bloqueiam entre **70% a 80%** das gotículas. A **simulação** também destacou que a ventilação (*abrir janelas*) é crucial para remover aerossóis que permanecem no ar.



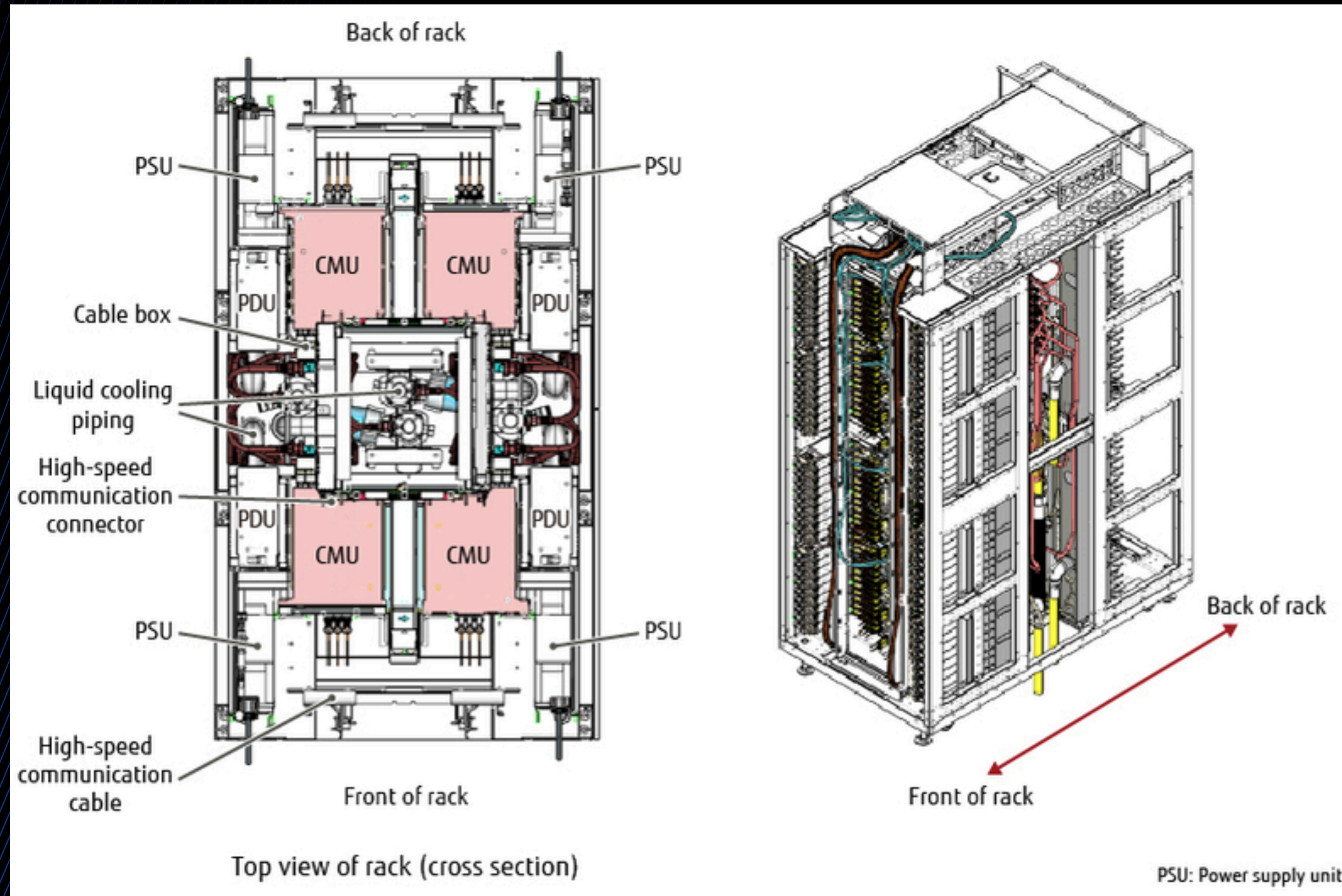


Prevenções de Desastres

O supercomputador Fugaku também foi utilizado para criar um modelo de IA que prevê inundações por tsunami em tempo real, gerando 20.000 cenários simulados para treinar o sistema. A tecnologia, que analisa dados offshore, permite previsões precisas em segundos, visando melhorar evacuações costeiras.

ARQUITETURA FUGAKU

ARQUITETURA DO SISTEMA



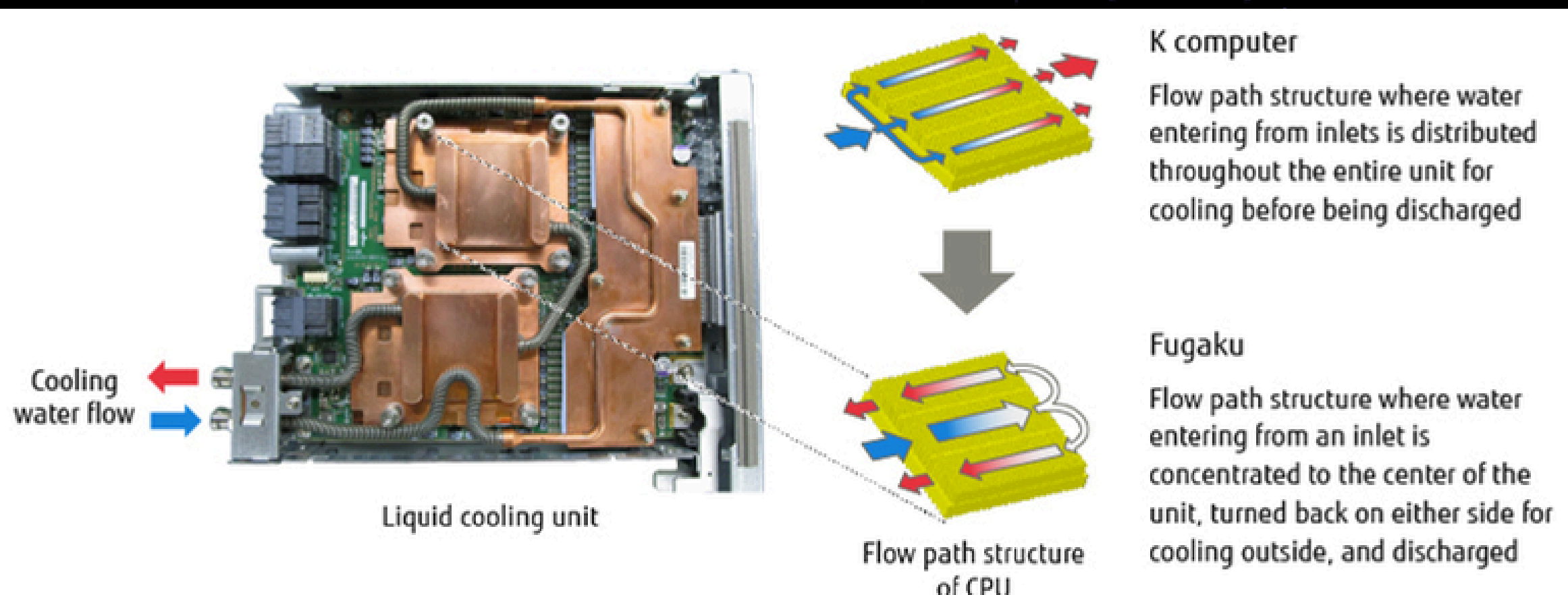
Mostra a estrutura do gabinete utilizado pela Fugaku. Uma unidade de memória de CPU (CMU) contendo duas CPUs (cada CPU integrando quatro dispositivos de memória empilhados) forma a unidade básica. Um total de 192 CMUs são montadas em um rack, com 96 na parte frontal e 96 na parte traseira. Cada CMU é equipada com conectores de comunicação de alta velocidade para conexão no centro do rack, na parte traseira, e com tubulação de refrigeração líquida e cabeamento de comunicação de alta velocidade para conexão na parte frontal.

DESAFIOS NA OBTENÇÃO DE MAIOR DENSIDADE

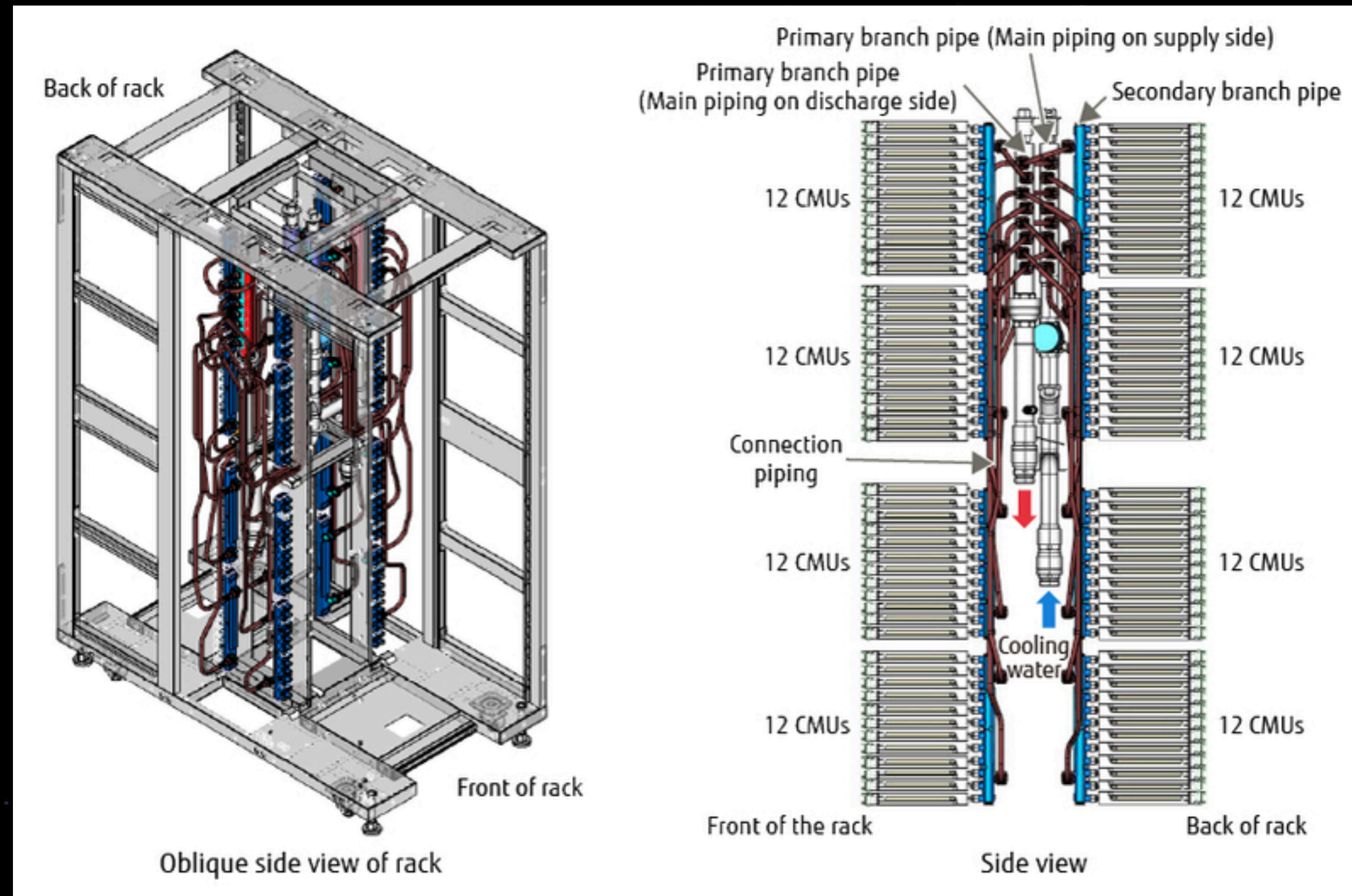
- Obtenção de resfriamento líquido eficiente com baixas vazões.
- Manutenção em ambiente com equipamentos em espaço de trabalho limitado.

Unidade de refrigeração de alta eficiência

A unidade de resfriamento líquido (LCU), utilizada no Fugaku, emprega uma estrutura de fluxo na qual a água de resfriamento da entrada é concentrada no centro da unidade e retorna pelas laterais para resfriar a parte externa antes de ser descarregada. Isso aumenta a velocidade do fluxo da água de resfriamento, melhorando o resfriamento. Além disso, a água entra pela parte central, que possui uma densidade de geração de calor maior, permitindo um resfriamento mais eficiente.

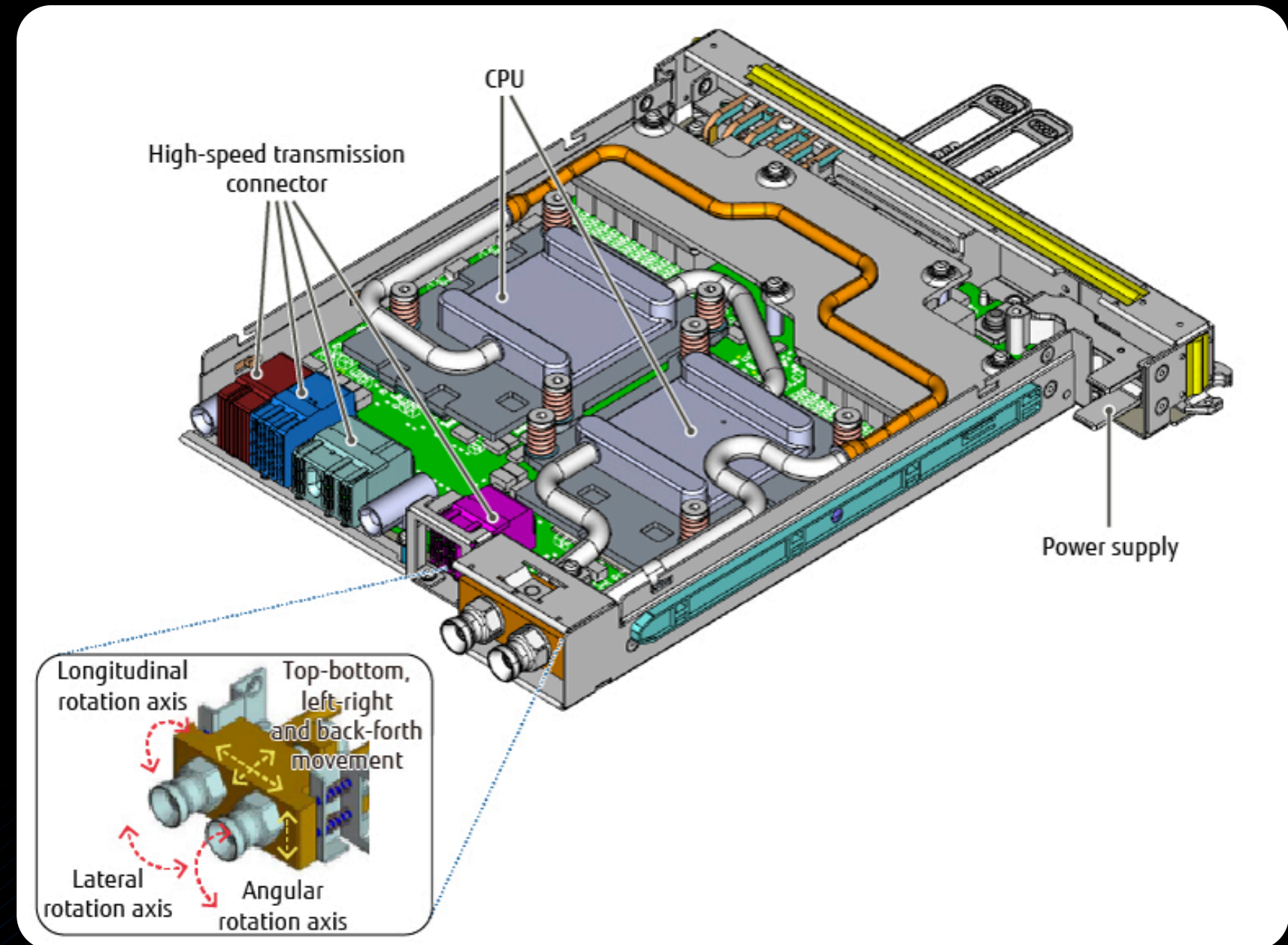


Projeto de tubulação para reduzir a diferença de vazão

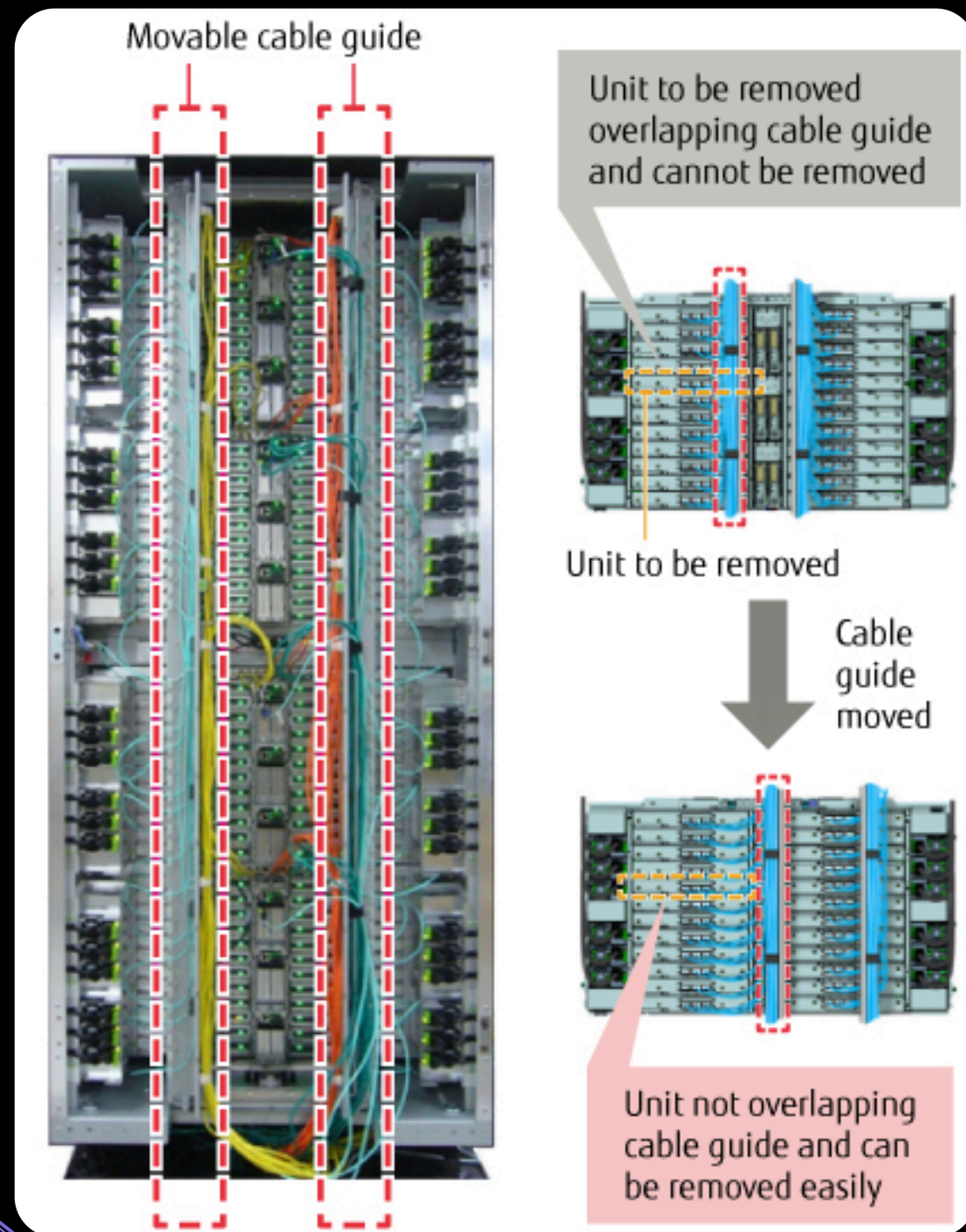


Sistema de instalação coletiva hidráulica-elétrica CMU

Para a montagem coletiva, os conectores de refrigeração líquida, que não possuem função de alinhamento, precisam ser equipados com essa função. Enquanto o ângulo do conector era convencionalmente ajustado manualmente durante a inserção, a Fugaku emprega uma estrutura flutuante original para os conectores de refrigeração líquida. Ou seja, ao permitir três graus de liberdade (rotação e translação) aos conectores de refrigeração líquida, múltiplos conectores, incluindo os de refrigeração líquida, são posicionados corretamente por meio de suas respectivas funções de guia durante a inserção da unidade



Guias de cabos móveis



O computador K e os modelos existentes exigiam uma área de trabalho para substituição de CMUs separada da área de conformação de cabos para agrupamento e fixação dos mesmos. Em parceria com a Fugaku, foi desenvolvido um guia de cabos móvel para criar uma área compartilhada. Isso permite que a área de conformação de cabos também seja utilizada como área de trabalho para substituição. A redução do espaço dessa forma possibilitou uma montagem de maior densidade

**Informações extraídas de um artigo técnico
publicado pela Fujitsu.**



Susumu Eguchi

O Sr. Eguchi , da Unidade de Desenvolvimento de Plataformas da Fujitsu Limited, está atualmente envolvido no desenvolvimento de tecnologia de fontes de alimentação para servidores.



Misao Umematsu

O Sr. Umematsu , da Unidade de Desenvolvimento de Plataformas da Fujitsu Limited, está atualmente envolvido no desenvolvimento de tecnologias estruturais para a implementação de dispositivos de servidor.



Osamu Ohshima

O Sr. Ohshima , da Unidade de Desenvolvimento de Plataformas da Fujitsu Limited, está atualmente envolvido no desenvolvimento de tecnologias de refrigeração para servidores.

FONTES UTILIZADAS

Supercomputer “Fugaku” and Beyond

<https://global.fujitsu/-/media/Project/Fujitsu/Fujitsu-HQ/technology/research/events/isc20/supercomputer-fugaku-and-beyond-en.pdf?hash=8AC3050E21822620604FD481EF74FC56&rev=d50d7226237741a08d414494a9665dba&utm.com>

Site oficial da Fujitsu

<https://www.fujitsu.com/global/about/innovation/fugaku/specifications/?utm.com>

Wikipedia

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fugaku_%28supercomputador%29?utm.com



Fim da apresentação

Agradecemos a atenção!